

Inhaltsverzeichnis

4	Systemarchitektur	2
4.1	Systemkontext und Systemgrenzen	2
4.2	Systemkomponenten und Verantwortlichkeiten	3
4.3	Schnittstellen und Zusammenspiel der Komponenten	5
4.3.1	Schnittstellenübersicht und Kommunikationsrichtungen	5
4.3.2	Technisches Zusammenspiel im Avisierungs- und Rückbestätigungs- prozess	5

4 Systemarchitektur

Auf Grundlage des in Kapitel 3 beschriebenen SOLL-Prozesses wird im Folgenden die technische Gesamtarchitektur der digitalen Lieferavisierung dargestellt. Zunächst werden die Systemgrenze und das externe Umfeld abgegrenzt. Darauf aufbauend werden die zentralen Systemkomponenten, ihre Verantwortlichkeiten sowie die relevanten Schnittstellen und Interaktionsabläufe erläutert. Die Kapitel 5 und 6 vertiefen anschließend die interne Konzeption und Implementierung des Avisierungsservice beziehungsweise des Frontends.

4.1 Systemkontext und Systemgrenzen

Für die Betrachtung des Systemkontexts wird die digitale Lieferavisierung zunächst als Blackbox aufgefasst. Im Mittelpunkt steht damit nicht ihre interne technische Struktur, sondern die Abgrenzung gegenüber den beteiligten Akteuren und externen Systemen. Dadurch wird deutlich, welche Verantwortlichkeiten innerhalb der entwickelten Lösung liegen und welche außerhalb der Systemgrenze verbleiben.

Von besonderer Bedeutung ist die Abgrenzung gegenüber DISPO. DISPO bleibt das führende System für Auftrags-, Tour- und Lieferplanungsdaten. Die Touren- und Lieferplanung einschließlich der Zuordnung von Fahrzeugen, Liefertagen und Lieferzeitfenstern erfolgt weiterhin dort. Die digitale Lieferavisierung übernimmt die für den Avisierungsprozess erforderlichen Daten und führt den avisierungsspezifischen Prozess- und Rückbestätigungsstatus. Das resultierende Avisierungsergebnis wird anschließend an DISPO zurückgemeldet. Für die Lieferverfolgung stellt DISPO zudem die aktuelle Fahrerposition bereit. Durch diese Aufgabenteilung bleibt die Datenhoheit über die Lieferplanung bei DISPO, während die neue Lösung auf den digitalen Avisierungs- und Rückbestätigungsprozess begrenzt wird.

Die digitale Lieferavisierung verarbeitet eingehende Avisierungsaufträge, steuert den Rückbestätigungsprozess und verarbeitet die Kundenreaktion. Darüber hinaus koordiniert sie die Kundenkommunikation und stellt die Kundenansicht sowie das Avisierungsdashboard bereit. Die Lösung ist für die Nutzung durch mehrere angebundene Unternehmen ausgelegt. Die dabei erforderliche Zuordnung und Trennung mandantenbezogener Daten wird in Abschnitt 5.4 technisch konkretisiert.

Der Disponent arbeitet primär in DISPO. Dort werden Lieferaufträge geplant und bearbeitet sowie der Avisierungsprozess fachlich ausgelöst. Für die Bearbeitung und Überwachung der avisierungsspezifischen Informationen steht ihm zusätzlich das Avisierungsdashboard zur Verfügung.

Der Kunde greift nicht direkt auf DISPO zu. Er erhält über den ausgewählten Kommunikationskanal eine Benachrichtigung mit einem individuellen Link zur Kundenansicht. Dort kann er die relevanten Lieferinformationen einsehen, das vorgeschlagene Lieferzeitfenster bestätigen oder ablehnen und optional einen Kommentar ergänzen. Für bestätigte

Vorgänge bietet die Kundenansicht am Liefertag zusätzlich eine Lieferverfolgung an, sofern die erforderlichen Positionsdaten verfügbar sind.

Für die Kundenbenachrichtigung werden externe Kommunikationsdienste angebunden. E-Mails werden über eine externe SMTP-Infrastruktur versendet. Für SMS und WhatsApp wird ein Messaging-Dienst (Twilio) angebunden.

Ein externer Geocoding-Dienst (Nominatim) unterstützt die Lieferverfolgung, indem er aus der Lieferadresse die geografischen Zielkoordinaten ermittelt. Die aktuelle Fahrerposition wird dagegen aus DISPO bezogen.

Abbildung 1 stellt die digitale Lieferavisierung als Blackbox in ihrem Systemkontext dar. Sie zeigt die beteiligten Akteure sowie die Kommunikationsbeziehungen zu DISPO und den angebundenen externen Diensten.

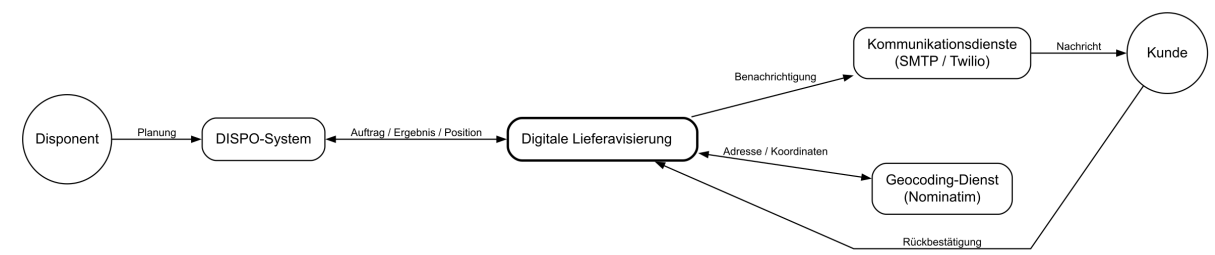


Abbildung 1: Systemkontext der digitalen Lieferavisierung

Damit bildet die digitale Lieferavisierung eine abgegrenzte Integrationslösung zwischen DISPO, den beteiligten Benutzern und den externen technischen Diensten.

4.2 Systemkomponenten und Verantwortlichkeiten

Innerhalb der in Abschnitt 4.1 abgegrenzten digitalen Lieferavisierung übernehmen das Webfrontend, der Avisierungsservice und die PostgreSQL-Datenbank die Benutzerinteraktion, die fachliche Verarbeitung beziehungsweise die dauerhafte Datenhaltung. Abbildung 2 zeigt ihre Einordnung innerhalb der Systemgrenze.

Das **Webfrontend** ist als React-Anwendung umgesetzt und umfasst zwei fachlich getrennte Bereiche: das Avisierungsdashboard für den Disponenten sowie die Bestätigungsseite für den Kunden. Das Dashboard ermöglicht die Einsicht in den Bearbeitungsstand und das Anstoßen einer erneuten Avisierung. Über die Bestätigungsseite können Lieferinformationen eingesehen, Lieferzeitfenster bestätigt oder abgelehnt sowie optionale Kommentare übermittelt werden. Für bestätigte Vorgänge steht am Liefertag zusätzlich eine Lieferverfolgung zur Verfügung, sofern die erforderlichen Positionsdaten verfügbar sind. Das Webfrontend bezieht Daten vom Avisierungsservice und übermittelt Benutzeraktionen an diesen.

Der **Avisierungsservice** bildet die zentrale fachliche und integrative Komponente der Lösung. Als Spring-Boot-Anwendung verarbeitet er die aus DISPO übermittelten

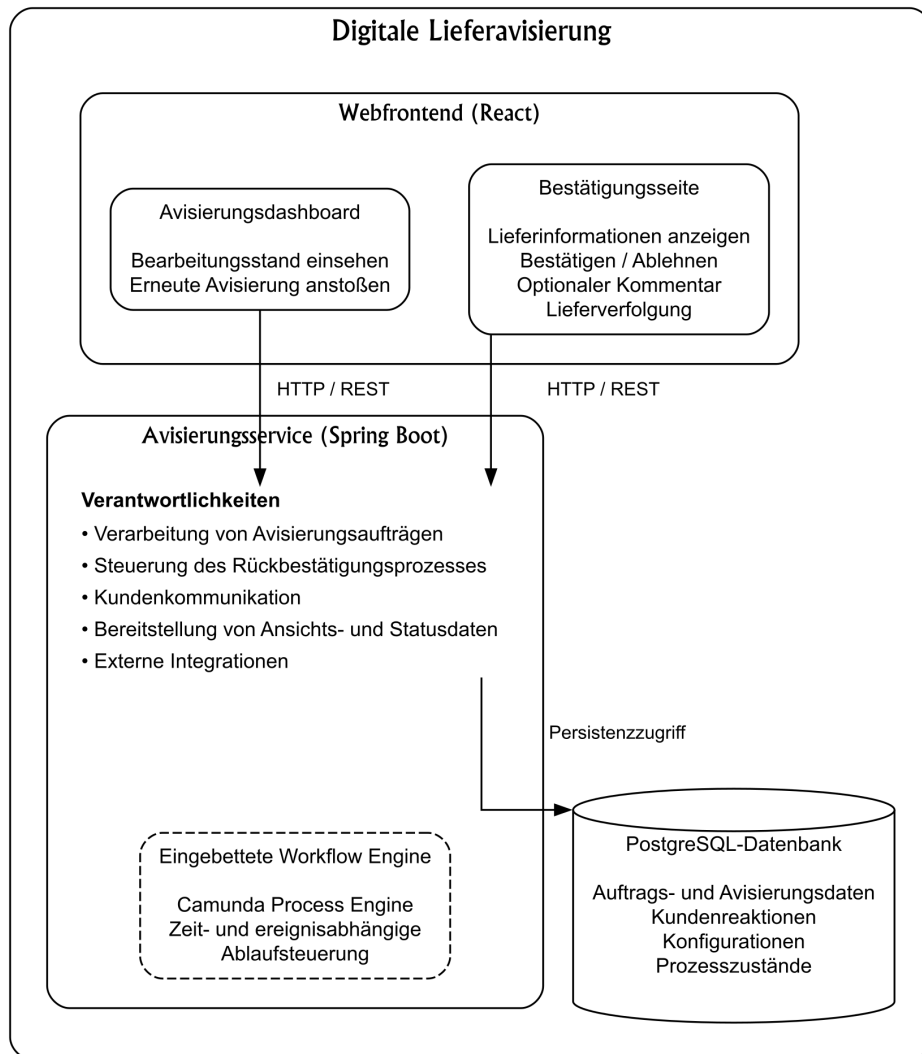


Abbildung 2: Architekturübersicht der digitalen Lieferavisierung

Avisierungsaufträge, steuert den Rückbestätigungsprozess, verarbeitet Kundenreaktionen, koordiniert die Kundenkommunikation und stellt die benötigten Ansichts- und Statusdaten bereit. Darüber hinaus bindet er externe technische Dienste an und übermittelt das resultierende Avisierungsergebnis an DISPO. Die interne Architektur des Avisierungsservice wird in Kapitel 5 vertieft.

Die in den Avisierungsservice eingebettete **Camunda Process Engine** koordiniert den Avisierungsprozess über einzelne HTTP-Anfragen hinaus. Sie ermöglicht insbesondere das dauerhafte Warten auf Kundenreaktionen oder Fristen sowie die anschließende zeit- und ereignisabhängige Fortsetzung des Prozesses. Die konkrete Workflow-Implementierung wird in Abschnitt 5.2 beschrieben.

Die **PostgreSQL-Datenbank** dient als zentraler Persistenzspeicher innerhalb der digitalen Lieferavisierung. Sie speichert die für den Avisierungsprozess übernommenen Auftragsinformationen sowie Avisierungsanfragen, Kundenreaktionen, mandantenspezifische Konfigurationen und technische Prozesszustände. DISPO bleibt dabei das führende System für Auftrags-, Tour- und Planungsdaten; der Avisierungsservice verwaltet die daraus abgeleiteten Avisierungsvorgänge und deren Ergebnisse.

Durch diese Aufteilung werden Benutzerinteraktion, fachliche Verarbeitung, Ablaufsteuerung und Datenhaltung voneinander abgegrenzt. Das Webfrontend übernimmt Darstellung und Benutzerinteraktion, während die fachliche Zustandsführung und die Integration externer Systeme im Avisierungsservice gebündelt bleiben. Die eingebettete Workflow Engine koordiniert zeit- und ereignisabhängige Prozessschritte, während PostgreSQL die für die Verarbeitung erforderlichen fachlichen und technischen Zustände dauerhaft speichert.

4.3 Schnittstellen und Zusammenspiel der Komponenten

4.3.1 Schnittstellenübersicht und Kommunikationsrichtungen

4.3.2 Technisches Zusammenspiel im Avisierungs- und Rückbestätigungsprozess